

1級土木 施工経験記述 | 鋼管矢板井筒基礎（河川橋脚）5管理 完成 答案

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇橋 橋梁下部工（橋脚基礎）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先 〇〇川
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月
- 主な工種：鋼管矢板工（井筒基礎）、頂版コンクリート工、仮締切工
- 施工量：鋼管矢板 ϕ 〇〇〇mm $\times$ L=〇〇m、〇〇本、頂版コンクリート 〇〇m³
- 立場：監理技術者

置換ポイント：鋼管矢板の径・長さ・本数は自分の現場仕様に差し替える。主な工種は作業種別（鋼管矢板工等）を書き、工事の種別は工事名に含める。

品質管理（継手かみ合わせ・打込み精度・止水性の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 鋼管矢板特有の品質リスク（継手のかみ合わせ不良・打込み傾斜・止水不良）が具体的に書かれているか。
- 確保すべき品質項目と管理基準値（鉛直精度・継手検査方法）が明示されているか。
- 試験・測定方法（鉛直度測定・止水確認・頂版結合の検査）が書かれているか。
- 「所定の品質を確保した」と客観指標で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇川に架かる〇〇橋の橋脚基礎として鋼管矢板 ϕ 〇〇〇mmを〇〇本打設して井筒を構築するものであった。

河床の礫混じり砂層で継手のかみ合わせ不良が生じると井筒の止水性が損なわれ、頂版と矢板の一体化にも支障が生じるおそれがあった。i) 打込み精度管理、ii) 継手健全性の確認、iii) 頂版コンクリートの結合確保、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 打設中は管体の鉛直度を〇〇本ごとに経緯儀で測定し、鉛直偏差が〇〇/〇〇〇〇以内となるよう打込み方向を随時修正した。ii) 全継手にカメラを挿入して継手かみ合わせを目視確認し、不良箇所は止水材を充填して閉塞した。

iii) 矢板頭部のスカーラップ処理後に頭部鉄筋を配置し、頂版コンクリートと矢板の定着長を設計値以上とした。これらにより井筒の止水性を確保し所定の品質で完成させた。

置換ガイド（品質管理）

- 鉛直偏差管理値：〇〇/〇〇〇〇 → 自分の現場の設計仕様書・施工計画書の管理基準値に差し替え
- 打込み本数間隔：〇〇本ごと → 管理計画で設定した確認間隔
- 継手確認方法：カメラ目視 → 探針・超音波探傷等、現場で採用した方法に置き換え
- 頂版定着長：設計値以上 → 設計図書の定着長寸法（数値）を明記する

減点NG→合格（品質管理）

NG：丁寧に打設して真っすぐな矢板を施工した。

品質項目・管理基準値・測定方法が一切なく主観的で減点される。

合格への直し方：礫混じり地盤で継手不良による止水性低下が懸念された（条件+課題）→ 経緯儀で鉛直度を管理し全継手をカメラ確認した（測定方法）→ 止水性を確保して品質基準を達成した（評価）。

工程管理（矢板打設～中掘り～頂版の手順管理・出水期対応）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程を阻害する現場条件（出水期・水位変動・河川占用制限）が具体的に書かれているか。
- 矢板打設→中掘り→頂版コンクリートの工程制約（クリティカルパス）が明示されているか。
- 挽回措置や工程確保手段の内容が論理的に書かれているか。
- 評価が「工期内完成」と客観的に締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇川の出水期（〇〇月～〇〇月）を避けて鋼管矢板の打設から中掘りおよび頂版打設を完了させる必要があり、出水期前に井筒閉合と仮締切の完成を完了させることがクリティカルパスとなった。

出水期との工程調整が技術的課題であり、i) 河川工事の施工可能期間の確定、ii) 打設～頂版の工程配分、iii) 出水時の作業中断と再開計画、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 河川管理者と調整し施工可能期間を〇〇月から〇〇月と確定してネットワーク工程表に反映させた。
- ii) 矢板打設を〇〇日・中掘り〇〇日・頂版〇〇日に配分し、各工程の着手目標日を逆算して管理した。
- iii) 水位計を設置して警戒水位超過時には作業中断・撤収手順を定め、再開条件と挽回日程をあらかじめ施工計画書に明示した。これにより出水期前に頂版打設を完了させ、計画工期内に完成させた。

置換ガイド（工程管理）

- 出水期の月：〇〇月～〇〇月 → 自分の現場の河川管理者との合意期間に置き換え
- 各工程の日数：〇〇日 → 実際の施工歩掛・機械能力から算出した計画日数
- 警戒水位：自分の現場で設定した水位の管理基準値（河川台帳・河川管理者指示値）を記入
- 工程調整手段：中断・再開計画 → 施工可能時期を最大限使う連続施工体制・夜間施工等に置き換え可

減点NG→合格（工程管理）

NG：工期が短かったので急いで施工して間に合わせた。

工程阻害要因・制約期間・クリティカルパスの特定・挽回措置がなく監理技術者の判断が見えない。

合格への直し方：出水期前の井筒完成がクリティカルパスだった（制約+課題）→ 施工可能期間を河川管理者と確定してネットワーク工程表に反映し、各工程の目標日を管理した（分析+措置）→ 出水期前に完成させた（評価）。

安全管理（水上作業・仮締切施工・クレーン転倒防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害（水上転落・クレーン転倒・仮締切崩壊等）が1つに絞られているか。
- 法令・規則（労働安全衛生規則・クレーン則等）に沿った管理かどうか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 評価が「無事故・無災害で完成」と明示されているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇川の河川内に栈橋足場を架設して鋼管矢板を打設するものであった。水面上での長尺鋼管の吊り込み作業でクレーンが転倒した場合、機械の水没と作業員の水中転落が同時に発生するおそれがあった。

クレーン転倒と水中転落災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) クレーンの転倒防止、ii) 水上作業での転落防止、iii) 転落時の救助体制、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) クレーン設置前に栈橋の荷重検討書を作成し、最大揚重荷重を定格荷重の〇〇%以内に制限、資格者がアウトリガー完全展張を確認してから吊り作業を開始する手順とした。

ii) 栈橋外縁に高さ〇〇cm以上の防護柵を設置し、水面上は救命胴衣着用を全員に義務付けた。iii) 救助艇を現場に常時配備し水難救助訓練を実施した。これらにより転倒・転落ゼロで完成させた。

置換ガイド（安全管理）

- 栈橋設計荷重：〇〇t以上 → 実際の機械重量・作業荷重から算出した栈橋計画荷重
- 定格荷重の割合：〇〇% → クレーン計画で設定した余裕率（一般に80～90%以内）
- 防護柵の高さ：〇〇cm → 労働安全衛生規則の規定（高さ90cm以上が法定基準）に合わせた現場仕様
- 救命胴衣・救助艇：法令（河川工事安全基準）の要件に合わせた措置として記載

減点NG→合格（安全管理）

NG：水上なので気をつけて作業して事故は起きなかった。

災害の種類・危険源・法令・数値・有資格者がなく監理技術者の判断が見えない。

合格への直し方：長尺鋼管の吊り込みでクレーン転倒のリスクがあった（危険源特定）→ 栈橋荷重確認・定格の〇〇%制限・アウトリガー確認で対応し、救命胴衣着用・救助艇待機で転落対策を実施した（具体的措置）→ 転倒・転落ゼロで完成した（評価）。

施工計画（仮締切工法の比較選定・打設順序・支持層確認）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 施工計画テーマは「着手前の検討・比較」が核心。施工中の管理記述は減点対象となる。
- 仮締切工法の複数案比較と選定理由が明確か。
- 鋼管矢板の打設順序・支持層確認・出水期対策が計画段階で検討されているか。
- 評価が「計画の合理性を発揮して完成できた」と計画成果で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇川内に鋼管矢板井筒基礎を構築するものであり、河川内作業のための仮締切工法の選定と鋼管矢板の打設順序計画が施工計画上の技術的課題であった。

出水リスクと河床地盤の不均一性から工法・順序を事前に確定する必要があり、i) 仮締切工法の比較選定、ii) 打設順序と支持層確認計画、iii) 出水対策の施工計画への反映、の3項目を施工計画段階で検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 鋼管矢板井筒・土嚢締切・鋼矢板二重締切の3案を止水性・工期・経済性で比較し、止水性と構造安定性から鋼管矢板井筒案を選定した。

ii) 継手のかみ合わせを確保するため対角線方向から均等打設する順序を計画書に図示し、支持層確認試験の実施計画を定めた。iii) 水位計を設置し警戒水位超過時の作業停止基準と撤収手順を施工計画書に明記した。これにより安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド（施工計画）

- 比較した工法名：鋼管矢板井筒・土嚢締切・鋼矢板二重締切 → 自分が実際に検討した工法名に置き換え
- 選定理由の根拠：止水性・構造安定性 → 工期・コスト・現場の土質条件等、自分の選定根拠に合わせる
- 打設順序の根拠：対角線方向均等打設 → 自分の現場の継手かみ合わせ確保の計画に変更
- 支持層確認方法：支持層確認試験 → 動的貫入試験・孔内水平載荷試験等、設計で指定された確認方法

施工計画テーマは「着手前に複数案を比較し、なぜその計画にしたか」が評価軸。施工中の安全管理・品質管理に踏み込まないよう注意する。

減点NG→合格（施工計画）

NG：河川内なので安全に施工するよう計画した。

工法比較・選定理由・打設順序の計画根拠がなく「着手前の検討」になっていない。

合格への直し方：河川内で仮締切工法の選定が必要だった（制約+課題）→ 3工法を止水性・工期・経済性で比較し鋼管矢板井筒案を選定し、打設順序を計画書に図示した（比較+選定+計画）→ 計画どおり安全に完成させた（評価）。

環境対策（河川濁水・排土・油流出の防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 河川工事特有の環境課題（濁水・油流出・底泥攪乱）が1つに絞られているか。
- 水質汚濁防止法・河川法等の法令への適合が明示されているか。

- ・ 発生源での対策（沈砂池・オイルフェンス・作業手順）が具体的に書けているか。
- ・ 測定・監視と関係機関への報告に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇川内で鋼管矢板を打設・中掘りするものであり、掘削排土や機械からの油漏れが河川に流入すると水質汚濁防止法・河川法に抵触し、下流の取水施設や河川環境に影響するおそれがあった。

河川への濁水・油流出の防止が技術的課題であり、i) 掘削排土の濁水対策、ii) 油漏れ防止と流出時の即時措置、iii) 水質監視と関係機関への報告、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 中掘り排土は沈砂槽を経由させてから搬出し、井筒周囲にシルトフェンスを設置して濁水の拡散を防いだ。ii) 機械の給油・点検を岸上の養生シート上で行い、オイルパン・吸着マットを常設して油流出を防止した。

iii) 取水口上下流でSS・油分を施工前後に測定し、基準超過時は作業中断して河川管理者に即時報告する手順を定めた。これにより法定基準を満たし河川環境への影響なく完成させた。

置換ガイド（環境対策）

- ・ シルトフェンスの仕様：フェンス高さ・配置数 → 自分の現場の流況・水深に合わせた仕様
- ・ 油回収資材の数量：〇〇枚・〇〇m → 現場で用意した実数量（緊急計画書の数値）
- ・ 水質測定項目：SS・油分 → 河川管理者との協定・仕様書に定められた測定項目
- ・ 報告先：河川管理者 → 自分の現場の管轄機関（国交省出張所・県土木事務所等）に合わせる

減点NG→合格（環境対策）

NG：川を汚さないように気をつけて施工した。

環境課題・法令・発生源対策・測定がすべて欠落している。

合格への直し方：排土と油が河川に流入するリスクがあった（課題特定）→ シルトフェンス・沈砂槽で濁水を管理し、油受け・吸着マットで油流出を防止した（発生源対策）→ SS・油分を測定し法定基準内で完成させた（評価）。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される。同一工事で管理の視点だけ変えて書く。設問1・設問2で同一内容を繰り返すことは減点事由となるため注意。

- 品質×工程：継手かみ合わせ・鉛直精度管理（品質管理）＋出水期前の工程完了管理（工程管理）
- 品質×環境：矢板打込み精度・頂版結合確保（品質管理）＋河川濁水・油流出の防止（環境対策）
- 安全×施工計画：クレーン転倒・水中転落の防止（安全管理）＋仮締切工法の比較選定・打設順序計画（施工計画）→ 1級R06の組合せ方向と一致
- 工程×施工計画：出水期との工程調整・クリティカルパス管理（工程管理）＋打設順序・支持層確認の事前計画（施工計画）
- 安全×環境：水上作業・転落防止（安全管理）＋河川濁水・油漏れ防止措置（環境対策）

いずれも上記の完成答案の該当管理を選び、設問1と設問2の視点が重複しないよう切り分けて使う。